Clase Práctica 5

1. Esboce las líneas de fase para la ecuación diferencial dada. Identifique los puntos de equilibrio como sumideros, fuentes o nodos.

1.1. $\dfrac{dy}{dt} = y^2 - 6y - 16$

1.2. $\dfrac{dy}{dt} = \cos y$

1.3. $\dfrac{dy}{dt} = \dfrac{1}{y-2}$

2. Describa el comportamiento a largo plazo de la solución de la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = y^2 - 4y + 2$$

con la condición inicial dada: $y(0) = 0$.

3. Considere la ecuación autónoma $dy/dt = f(y)$. Suponga que sabemos que $f(-1) = f(2) = 0$.

3.1. Escriba todos los posibles comportamientos de la solución $y(t)$ que satisface la condición inicial $y(0) = 1$.

3.2. Suponga también que $f(y) > 0$ para $-1 < y < 2$. Describa todos los posibles comportamientos de la solución $y(t)$ que satisface la condición inicial $y(0) = 1$.

4. Sea $f(y)$ una función continua.

4.1. Suponga que $f(-10) > 0$ y $f(10) < 0$. Demuestre que hay un punto de equilibrio para $dy/dt = f(y)$ entre $y = -10$ y $y = 10$.

4.2. Considere que $f(-10) > 0$, que $f(10) < 0$ y que hay muchos puntos de equilibrio finitos entre $y = -10$ y $y = 10$. Si $y = 1$ es una fuente, demuestre que $dy/dt = f(y)$ debe tener por lo menos dos sumideros entre $y = -10$ y $y = 10$.

5. Considere la ecuación diferencial $dy/dt = f(y)$. Suponga que y_0 es un punto de equilibrio aislado. Definimos el índice de y_0 como:

$$\text{índice}(y_0) = \begin{cases} +1 & \text{si } y_0 \text{ es una fuente} \\ -1 & \text{si } y_0 \text{ es un sumidero} \\ 0 & \text{si } y_0 \text{ es un nodo} \end{cases}$$

5.1. Suponga que hay muchos puntos de equilibrio finitos en el intervalo $-100 < y < 100$ y que $f(-100) < 0$ y $f(100) > 0$. Demuestre que la suma de los índices de todos los equilibrios en $(-100, 100)$ es $+1$.

6. Digamos que $dy/dt = f(y)$ tiene un punto de equilibrio en $y = y_0$ y

6.1. $f'(y_0) = 0$, $f''(y_0) = 0$ y $f'''(y_0) > 0$: ¿es y_0 una fuente, un sumidero o un nodo?

7. **7**.1. Esboce la línea de fase para la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = \frac{1}{(y-2)(y+1)}$$

y analice el comportamiento de la solución con la condición inicial $y(0) = 1/2$.

7.2. Aplique procedimientos analíticos al problema de valor inicial y compare sus resultados con su análisis en el inciso (a).